UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INTRODUCCION A REDES

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

ELSA PILAR URRUTIA URRUTIA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERA EN SISTEMAS

DANIEL ALEJANDRO MALDONADO RUIZ
DOCTOR/A EN INFORMÁTICA
INGENIERO EN ELECTRONICA Y REDES DE INFORMACION

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura INTRODUCCION A REDES **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-04	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 3 **Nivel** TERCERO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Comprender los conceptos asociados a redes y cada una de las capas de los modelos de referencia.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar los conceptos fundamentales y principios básicos de las redes de comunicación, incluyendo su uso en la conectividad moderna y su aplicación en el diseño de redes.

2.- Analizar los protocolos de interconexión de redes y los modelos de referencia mediante el estudio de la fundamentación teórica para la intercomunicación efectiva entre dispostivos de una red.

3.- Identificar los elementos hardware y software de una red mediante el análisis de su utilidad dentro del diseño de una infraestructura de redes.

4.- Implementar un diseño de red pequeña mediante el uso de un router, un switch y dispositivos finales con características de protección de dispositivos para mitigar amenazas de seguridad.

Contribución de la asignatura

El propósito del módulo Introducción a Redes, es iniciar a los estudiantes en la Formación Profesional de grado superior de las redes de datos y de comunicaciones, clave esencial en el desarrollo del ingeniero. La asignatura explora el fascinante campo de los Redes Locales, direccionamiento IP, Hardware y Software, y los modelos de referencia de Redes, enfocados todos al perfil del Ingeniero de Software, quien trata a diario con conceptos como Android, smartphone, firmware, WLAN, motherboard, cliente/servidor, switch, servidor, etc. Y, por tanto, se pretende establecer estos conceptos de una forma sencilla y actualizada con el objetivo de que el alumno pueda integrarse en el mundo laboral de una manera efectiva mediante la combinación de contenidos teóricos con el carácter práctico que siempre debe tener la formación profesional.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción y Uso de las redes	1. Uso de las redes 2. Redes Hoy 3. Configuración básica de switches y terminales 4. Protocolos y modelos 5. Capa Física	36	Identifica los conceptos fundamentales y principios básicos de las redes de comunicación, incluyendo su uso en la conectividad moderna y su aplicación en el diseño de redes.
U.2	Principios de redes y Modelos de Referencia	1. Modelos de Referencia 2. Sistemas numéricos 3. Capa de enlace de datos 4. Switching Ethernet 5. Capa de red	36	Analiza los protocolos de interconexión de redes y los modelos de referencia mediante el estudio de la fundamentación teórica para la intercomunicación efectiva entre dispostivos de una red.
U.3	Elementos Hardware y Software de una red	1. Hardware de red 2. Software de red 3. Resolución de dirección 4. Configuración básica de un router 5. Asignación de direcciones IPv4 6. Asignación de direcciones IPv6	36	Identifica los elementos hardware y software de una red mediante el análisis de su utilidad dentro del diseño de una infraestructura de redes.
U.4	Diseño de una red básica	1. ICMP 2. Capa de transporte 3. Capa de aplicación 4. Fundamentos de seguridad de la red	36	Implementa un diseño de red pequeña mediante el uso de un router, un switch y dispositivos finales con características de protección de dispositivos para mitigar amenazas de seguridad.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Comprende los conceptos asociados a redes y cada una de las capas de los modelos de referencia.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Blended learning, es el aprendizaje que combina el e-learning (encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
PÃƒÂ©rez Torres; Daniel	2018	Redes CISCO:	1a edición	Alfaomega	Bogotá	1	592 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2618a							
Comentario:								
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ariganello, Ernesto	2020	Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA 200-301	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	576	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro puede resumirse en seis puntos fundamentales: 1. Fundamentos de networking 2. Acceso a la red 3. Conectividad IP 4. Servicios IP 5. Fundamentos de seguridad 6. Automatización y programabilidad. Los capítulos tienen un orden secuencial y lógico							
URL:	https://0x102p9oy-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222695							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ariganello; Ernesto	2016	Redes cisco:	3a edición	Ediciones de la U	Bogotá	1	887 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1854a							
Comentario:								
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 14 2026